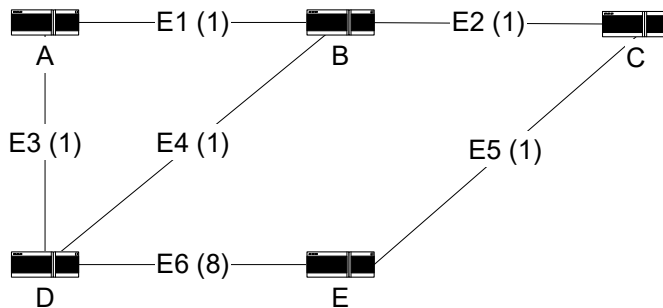


EEL 879 – Redes II - Lista de Exercícios Nº2

1. Mostre como as tabelas de roteamento são construídas na rede abaixo, utilizando vetores de distância. Suponha que todos os enlaces são simétricos e possuem os custos indicados entre parênteses.



Há vários passo-a-passo possíveis, conforme exemplo dos slides 3 a 12 da Parte 2.

2. O que *pode* acontecer quando, na rede da questão anterior, o enlace E2 falha? E se, em seguida, o enlace E6 falhar? (Considere a versão mais simples do algoritmo de vetores de distância).

No primeiro caso, pode acontecer a formação de loop e o bouncing effect em cima do enlace E6 (similar ao exemplo do slide 13 da Parte 2).

No segundo caso, havendo particionamento da rede, pode ocorrer a contagem até o infinito.

3. Porque, apesar de possuir 32 bits disponíveis para a codificação da métrica, o protocolo RIP utiliza apenas valores entre 0 e 16?

No protocolo RIP existe a chance de ocorrerem loops de roteamento. Quando estes ocorrem, as métricas vão sendo atualizadas de forma crescente, até o infinito. Definindo o infinito como 16, desfaz-se o loop em algum momento.

O alinhamento em 32 bits é de um lado uma otimização de escrita/leitura em memória; por outro lado, haveria espaço para definição de outras métricas, caso fosse adotado outro algoritmo diferente do Bellman-Ford e a resolução de loops deixasse de ser necessária.

4. Qual a utilidade de mensagens de pedido (*request*) no RIP?

As mensagens servem para:

- 1- preenchimento mais rápido da tabela de roteamento quando um roteador acabou de ligar
- 2- diagnóstico: pedido de tabelas de rotas a um roteador, com vistas a identificação de erros de configuração

5. Qual a vantagem da utilização de endereços *multicast* no RIPv2 com relação aos endereços *broadcast* no RIPv1?

Quando as mensagens são enviadas em um enlace de difusão (exemplo uma rede Ethernet), apenas a camada IP dos roteadores RIP, que se inscreveram no grupo multicast, passam o pacote IP para a camada superior. Quando são usadas mensagens enviadas em broadcast, a camada IP de qualquer máquina no enlace de difusão passará a mensagem para a camada superior. Não sendo um roteador RIP, esta mensagem não é de interesse e causa assim um desperdício de processamento.

6. Em que consistem as técnicas de *split horizon* e *split horizon with poisonous reverse*, utilizadas em protocolos de vetores de distância?

O *split horizon* é uma técnica que impede um roteador de anunciar uma rota de volta pela mesma interface por onde a aprendeu, evitando assim loops de roteamento simples.

O *split horizon com poisonous reverse* é uma versão mais eficaz do *split horizon* onde, em vez de simplesmente omitir a rota, o roteador a anuncia com métrica infinito, quebrando loops de forma mais rápida, embora gere mais tráfego de controle.